

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Tarea IX

Árboles BST

Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

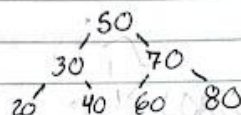
Guatemala 25 de abril de 2026

Dibujo de los Árboles y Recorrido

Ejercicio

1)

Datos: 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80



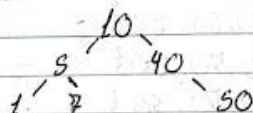
In orden { 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 }

Pre orden { 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80 }

Post orden { 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50 }

2)

10, 5, 1, 7, 40, 50

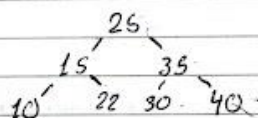


In orden { 1, 5, 7, 10, 40, 50 }

Pre orden { 10, 5, 1, 7, 40, 50 }

Post orden { 1, 7, 5, 50, 40, 10 }

3) 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40

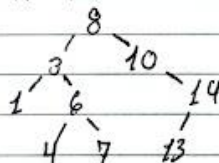


In orden { 10, 15, 22, 25, 30, 35, 40 }

Pre orden { 25, 15, 10, 22, 35, 30, 40 }

Post orden { 10, 22, 15, 30, 40, 35, 25 }

4) 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13

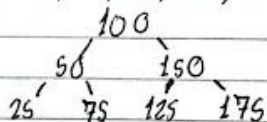


In orden { 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 }

Pre orden { 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 13, 14 }

Post orden { 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8 }

5) 100, 50, 150, 25, 75, 125, 175



In orden { 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 }

Pre orden { 100, 50, 25, 75, 150, 125, 175 }

Post orden { 25, 75, 50, 125, 175, 150, 100 }

Preguntas

Preguntas:

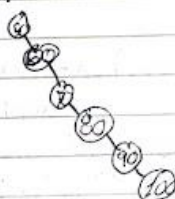
1. ¿Qué recorrido Siempre da los datos en orden?
 R// In Order

2. ¿Por qué ocurre eso?

R// Esto ocurre por dos factores primero es porque los árboles ordenan los datos mayores a la derecha y los menores a la izquierda y el recorrido In Order sigue de izquierda, luego raíz entonces esto genera que los datos sean ordenados de menor a mayor.

3. ¿Qué pasa si los datos se insertan de forma y en orden ascendente?

R// El árbol quedaría con una gran ramita padre con todos los datos hacia la derecha.



4. ¿Qué forma formaría el árbol?

R// Sería como una lista enlazada.

Captura de la ejecución del programa y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\CLionProjects\untitled8\cmake-build-debug\untitled8.exe"  
  
--- MENU ---  
1. Insertar valor  
2. Mostrar InOrden  
3. Mostrar PreOrden  
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion: 1  
Valor: 50
```

Capturas de los ingresos de valores

```
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion: 1  
Valor: 50  
  
--- MENU ---  
1. Insertar valor  
2. Mostrar InOrden  
3. Mostrar PreOrden  
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion: 1  
Valor: 30  
  
--- MENU ---  
1. Insertar valor  
2. Mostrar InOrden  
3. Mostrar PreOrden  
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion: 1  
Valor: 70
```

```
Valor:70

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Valor:20
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Valor:40
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Valor:60
```

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion:1
Valor:80
```

Opción 2 InOrden

```
--- MENU ---  
1. Insertar valor  
2. Mostrar InOrden  
3. Mostrar PreOrden  
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion:2  
InOrden: 20 30 40 50 60 70 80
```

Opción 3 PreOrden

```
--- MENU ---  
1. Insertar valor  
2. Mostrar InOrden  
3. Mostrar PreOrden  
4. Mostrar PostOrden  
5. Mostrar todos los recorridos  
6. Salir  
Seleccione una opcion:3  
PreOrden: 50 30 20 40 70 60 80
```

Opción 4 PostOrden

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 4
PostOrden: 20 40 30 60 80 70 50
```

Opción 4 Mostrar todos los recorridos

```
--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5

InOrden: 20 30 40 50 60 70 80
PreOrden: 50 30 20 40 70 60 80
PostOrden: 20 40 30 60 80 70 50
```

Finalización del Programa

```
Seleccione una opcion: 4
InOrden: 20 30 40 50 60 70 80
PreOrden: 50 30 20 40 70 60 80
PostOrden: 20 40 30 60 80 70 50

--- MENU ---
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
Saliendo...

Process finished with exit code 0
```